

Diagrama de Componentes

Universidade
Tiradentes
Prof. Msc. Felipe Lima

Próximos Artefatos/Diagramas

Conceito

- **Diagramas de Componentes (próxima aula)**
- Diagramas de Atividades
- Diagramas de Sequência
- Diagramas de Implantação

Definição

Conceito

- **Diagramas de Componentes**

- Mostra vários componentes em um sistema e suas dependências
- Apresenta uma visão estática de como o sistema está implementado e quais os seus módulos de software: componentes
- Muito associado a linguagem de programação
- Procura associar módulos, bibliotecas, formulários, arquivos, tabelas

Objetivos

Conceito

- **Diagramas de Componentes**

- Modelar os componentes de código-fonte e executável
- Banco de dados físicos
- **Destacar a função de cada módulo para facilitar a reutilização**
- Pode ser utilizado no processo de engenharia reversa por meio da organização dos módulos do sistema e seus relacionamentos

Objetivos

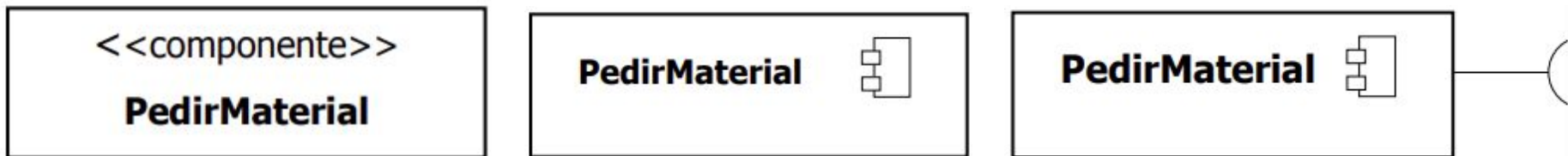
Conceito

- Qualquer parte de seu sistema pode ser representado em um diagrama de componente
- São usados para explicar a lógica os artefatos que são usados para implementar as expressões lógicas de projeto do Caso de uso e Diagrama de Classes
- Artefatos: qualquer tipo de código que implementa o componente. Se agrupam normalmente em três níveis:
 - Componentes de Instalação: Ex. Máquina Java, DB...;
 - Componente de Funcionamento do produto: Jar, DLL...
 - Componentes de Execução: HTML, Servlets...

Notação

Conceito

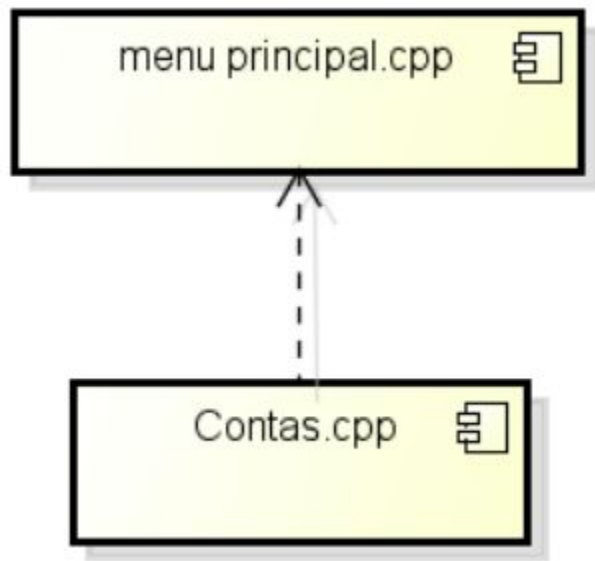
- **Componente:** O componente pode ser uma página HTML, um arquivo txt, dll, jar e etc
- Um componente expõe suas interfaces (métodos públicos) para o mundo externo. Para representar isso, é possível utilizar a notação de uma interface e estereotipá-la como um componente
- É possível representar as interfaces públicas de um componente
- Um componente normalmente é descrito por um <<estereótipo>>



Dependências

Conceito

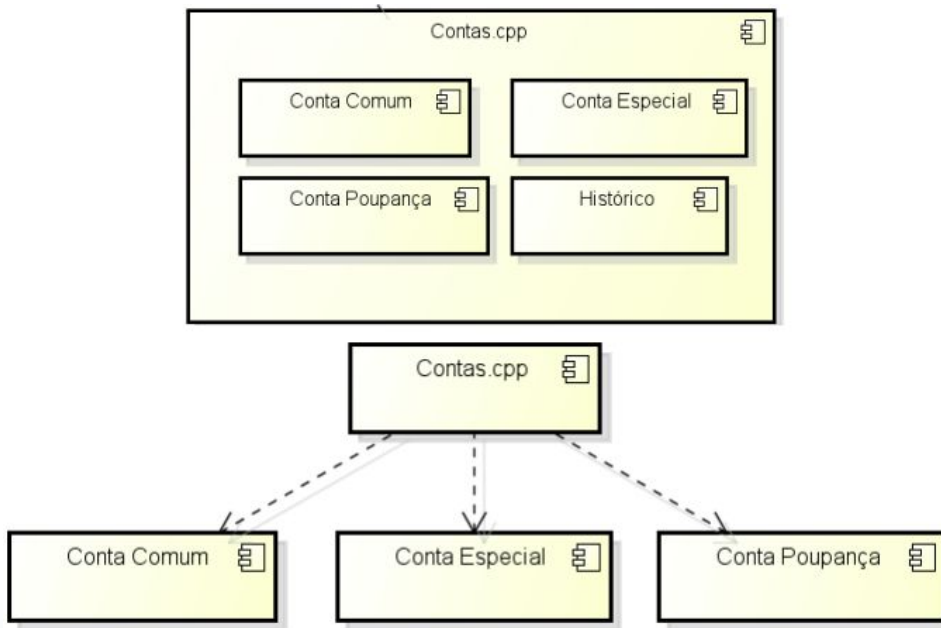
- Um componente pode utilizar serviços ou depender de alguma outra forma de outros componentes do sistema



Dependências

Conceito

- Classes manipuladas por um componente



Interface

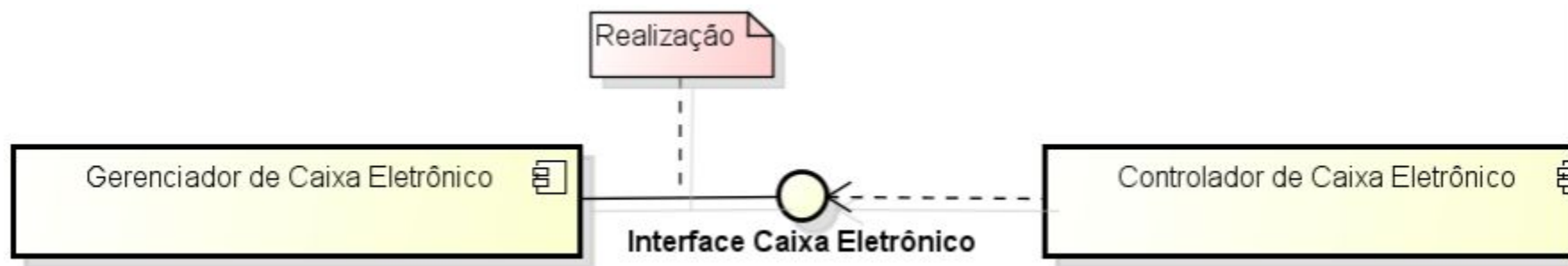
Conceito

- Representa um serviço realizado por uma classe ou componente
- As interfaces não possuem implementação ou qualquer especificação interna
- Se um componente implementa uma interface, este relaciona-se com ela através de uma realização
- Se um componente utiliza a interface, relacionamento de dependência

Interface

Conceito

- Exemplo



Notação

Conceito

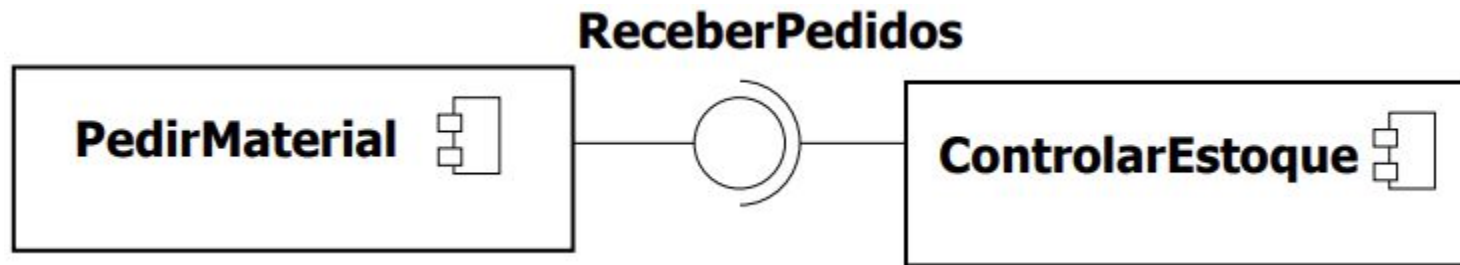
- A forma de representar uma interface esperada



Notação

Conceito

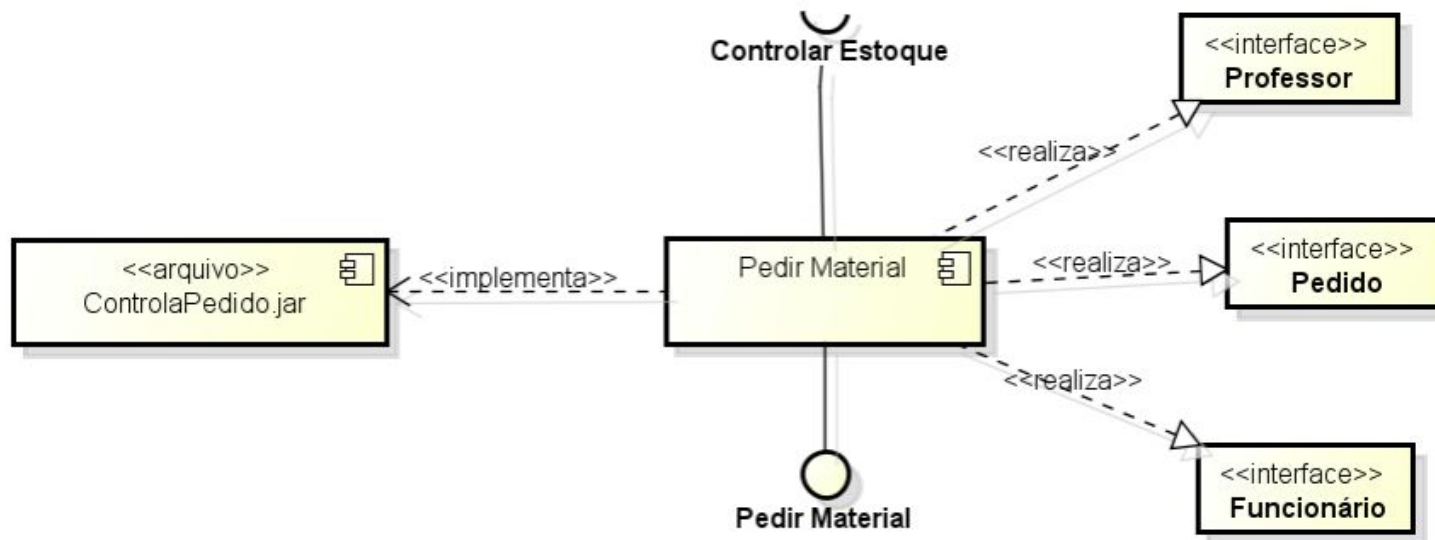
- Interfaces esperadas se encontrando com interfaces fornecidas



Notação

Conceito

- Interfaces esperadas se encontrando com interfaces fornecidas



Notação

Conceito

- Interfaces esperadas se encontrando com interfaces fornecidas

